

Biodiversidad

Resultados de la práctica

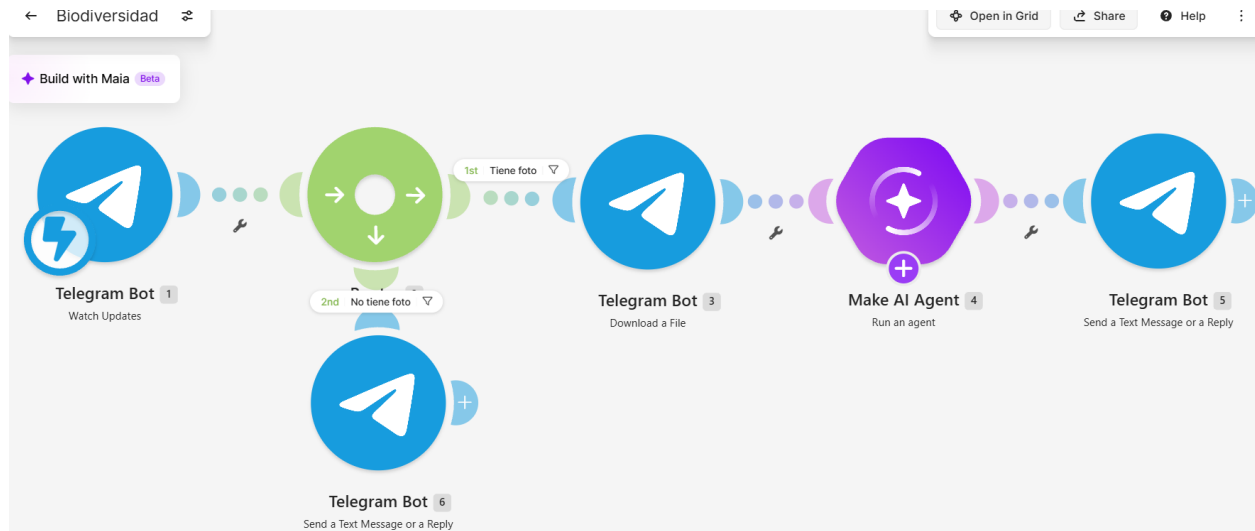
Desarrollo Sustentable · Instituto Tecnológico de Mazatlán

Profesor: Miguel Ángel Barrón Hernández · Alumno: Christian Paul Lizárraga Oronia · 29 de septiembre de 2026

1. Objetivo

Crear un escenario de automatización en Make.com que, mediante un bot de Telegram y un agente de inteligencia artificial, identifique las plantas del jardín del plantel a partir de una fotografía, con el fin de acercar la biodiversidad del campus a los estudiantes.

2. Escenario construido



El flujo recibe el mensaje (Watch Updates), un router lo separa con dos filtros —"Tiene foto" y "No tiene foto"—, descarga la imagen, la analiza con el agente de IA (GPT-5 mini) y responde al usuario en el mismo chat.

3. Lo que aprendí

Aprendizajes técnicos

Módulo	Qué aprendí a usar
Watch Updates	Disparadores instantáneos por webhook
Router + filtros	Separar casos con condiciones Exists / Does not exist
Download a File	Manejo de archivos y funciones map() y last()
Make AI Agent	Diseño de un system prompt con reglas claras
Send a Reply	Mapear datos entre módulos (chat.id, message_id)

Aprendizajes sobre sustentabilidad

- No se puede cuidar lo que no se conoce: identificar las especies es el primer paso para conservar la biodiversidad.
- La tecnología puede ser una herramienta de educación ambiental accesible, gratuita y disponible desde el celular.
- Usar filtros para que la IA solo trabaje cuando hay una foto reduce operaciones y consumo de energía, lo que también es una práctica sustentable.
- La IA tiene límites: puede confundir especies parecidas, por eso es importante que reconozca cuando no está segura en vez de inventar.

4. Retos y soluciones

- **Obtener la foto en buena calidad:** Telegram envía varias resoluciones; se usó `last(map(...))` para tomar la más grande.
- **Mensajes sin foto:** se añadió una segunda ruta que responde con instrucciones en lugar de dar error.
- **Formato de la respuesta:** el prompt prohíbe Markdown y limita la respuesta a 200 palabras para que se lea bien en Telegram.

5. Relación con los ODS

El proyecto contribuye al **ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres)**, al fomentar el conocimiento y cuidado de la flora del campus, y al **ODS 4 (Educación de calidad)**, al ofrecer una herramienta de aprendizaje abierta a toda la comunidad.

6. Conclusión

Esta práctica me mostró que con herramientas no-code se pueden crear soluciones reales en poco tiempo. Un bot sencillo convierte la curiosidad sobre una planta en una oportunidad para aprender de la biodiversidad y valorar las especies con las que convivimos todos los días. Como mejora futura, las identificaciones podrían guardarse en una base de datos para construir un inventario de la flora del plantel.